# W4 — Ferrochrome ÖZET MSE4931 · Vize hap bilgiler · (s.X = PDF sayfası)

## 1. Kaliteler (s.2) — karbon oranı belirler

| Kalite | Cr % | C % | Nasıl / nereden |
|---|---|---|---|
| Charge Chrome | 48–54 | 6–8.5 | G. Afrika **Bushveld** cevheri, Cr/Fe düşük (~1.3–1.6) |
| HC FeCr | 60–70 | 6–8.5 | Kazakistan, **Türkiye**, Hindistan, Cr/Fe yüksek (>2.8) |
| MC FeCr | 65–72 | 0.5–2 | Perrin ya da rafinasyon |
| LC FeCr | 65–72 | 0.03–0.10 | Potada **silikotermik** (FeSiCr ile) |
| ULC FeCr | 68–74 | 0.01–0.025 | **Vakumda katı hâlde** dekarbürizasyon |

LC/ULC için evrensel standart yok · Sözleşmede tane boyutu, P max, S max · ISO 5448 · Eti ULC: C ≤ %0.015

## 2. Üç üretim rotası (s.3)

- **Direct smelting:** kromit + C, AC SAF / DC fırın → **HC FeCr** (C'ye doymuş)
- **Ladle reaction:** oksit eriyiği + FeSiCr → **LC FeCr** (karbon yok, çok ekzotermik)
- **Secondary refining:** HC FeCr + $O_2$ → **MC/LC** (C yanar, Cr korunur)

## 3. Hammaddeler (s.3)

- **Kromit $FeCr_2O_4$:** Cr + Fe kaynağı
- **Kok/kömür:** indirgeyici (sabit C ve kül önemli)
- **Kuvarsit $SiO_2$:** Si kaynağı, cüruf ayarı
- **Kireç/dolomit:** cüruf akışkanlığı, **astarı korur**
- Fazla flux veya kül → ısıtılacak malzeme artar → enerji artar

## 4. ⭐ REAKSİYONLAR (s.5)

$FeO + C \rightarrow Fe + CO$ · $Cr_2O_3 + 3C \rightarrow 2Cr + 3CO$ (carbothermic)

$7Cr_2O_3 + 27C \rightarrow 2Cr_7C_3 + 21CO$ → indirgeme + karbürleşme = HC FeCr'deki karbonun kaynağı

$2Cr_2O_3 + 3Si \rightarrow 4Cr + 3SiO_2$ (silicothermic, Perrin/LC) · $Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$ (aluminothermic)

## 5. Cevher kalitesi + şarj hazırlığı (s.4)

- $Cr_2O_3$ ve Cr/Fe → ürün kalitesi
- MgO, $Al_2O_3$, $SiO_2$ → cüruf ergime noktası, viskozite
- Tane boyutu → **gaz geçirgenliği (permeability)**
- Nem → ısı yükü + P, S bulaşması
- Sıra: boyutlandır → **aglomere** (pelet/briket) → **ön ısıt** → **ön indirge** → ergit

## 6. AC SAF (s.5–6)

- **3 Söderberg** elektrotu, kendi kendine pişer
- Ark **cüruf içinde** yanar → **Joule ısısı**, ark ~2000 °C
- **Sürekli** şarj, **periyodik** döküm (tapping)
- Şarj geçirgen olmalı (parça/aglomera)
- Açık fırın: CO üstte yanar, çok gaz · **Kapalı fırın:** CO toplanır → enerji olarak kullanılır
- Trafo: yüksek V → düşük V / çok yüksek akım

## 7. Cüruf ve Cr kaybı (s.7)

- **Kimyasal kayıp:** Cr cürufta oksit (spinel, $CrO_x$) olarak kalır
- **Fiziksel kayıp:** metal damlacıkları viskoz cürufta hapsolur
- Kontrol: kimya (MgO–$Al_2O_3$–$SiO_2$–CaO), sıcaklık, faz, viskozite
- ⚠ Flux + yüksek T akışkanlığı artırır ama enerji, astar aşınması ve cüruf hacmi de artar

## 8. Perrin / LC FeCr (s.8 üst)

- Kromit + **kireç** ergitilir → Cr'li sıvı cüruf
- Üstüne **FeSiCr** dökülür → Si oksijeni kapar → Cr metale geçer
- **CaO, $SiO_2$'yi bağlar → aktivitesi düşer → reaksiyon ileri gider**
- Hedef: düşük C, düşük artık Si, cürufta az Cr

## 9. Karbonu düşürmenin yolları (s.8 alt)

| | Nasıl | Dezavantaj |
|---|---|---|
| **AOD** (sonradan yak) | $O_2$ C'yi yakar, **Ar pCO'yu düşürür** → C yanar, Cr korunur | Cr oksitlenmesi, astar aşınması |
| **Vakum** (sonradan yak) | Düşük basınç pCO'yu düşürür → **ULC**, katı hâlde | Vakum maliyeti, uzun süre |
| **Aluminothermic** (hiç sokma) | $Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$ | **Al pahalı**, alümina zengini cüruf |

## 🔥 Fırın ısısı nasıl sabit tutulur?

- **Elektrot daldırma derinliği** → direnç ve güç dağılımı (s.6)
- Söderberg: paste + pişirme + **slipping** koordinasyonu (s.6)
- **Sürekli şarj**, şarj inerken ön ısınır (s.6)
- **Ön ısıtma / ön indirgeme** (s.4)
- Kapalı fırın → CO gazı geri kazanılır (s.6)
- **Kuru şarj** (nem ısı çeker) (s.4, s.10)
- Stabil **direnç, elektrot pozisyonu, gaz basıncı, soğutma** (s.10)

## 10. Riskler (s.10)

- CO → zehirlenme, patlama
- **Islak şarj → su-eriyik patlaması**
- Kötü pişmiş elektrot → kırılma
- Kötü tane dağılımı → **hanging** (şarj askıda kalır)
- **Cr(VI) kanserojen**, Cr(III) ile ayrı ölçülür · cürufa leaching testi

## 11. Kullanım (s.13–14)

- Cr → **pasif film** → paslanmazlık
- Çelikhane: **HC ile toplu Cr → AOD ile C yak → LC ile son ayar**
- Erken ilave = HC, son ayar = LC/ULC
- Diğer: takım çeliği, **yüksek Cr'li dökme demir** (sert karbürler), kaynak teli
- ⚠ Krom kaplama, kromit kumu, deri tabaklama = FeCr DEĞİL

## 12. Dünya ve Türkiye (s.11–12, 15)

- Dünya ~**16.94 Mt** (2025), **Çin %58.5**
- Sıra: Çin › G. Afrika › Kazakistan › Hindistan
- Türkiye kapasite kullanımı **%44** (en düşük)
- **Elazığ (Eti Krom) = HC** · **Antalya (Eti Elektrometalurji) = LC/ULC**, 36 kt/y
- Fiyat: **USD/lb içerilen Cr** · en büyük maliyet: **elektrik** (~3.3 MWh/t)